



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES

Fundamentos de Desarrollo Móvil

Especificación de Proyecto

Directorio Dental

Directorio y Expediente de Pacientes para Consultorio Dental

Karen Michelle Zarazúa Hernández

357156

13 de septiembre de 2026

Descripción General

Directorio Dental es una aplicación móvil, desarrollada en Flutter, pensada para que un dentista con consultorio propio pueda llevar el control de sus pacientes de forma ordenada y centralizada, sustituyendo el uso informal de contactos y conversaciones de WhatsApp para este fin. Esto siendo inspirado por mi mamá que es dentista, y que suele hacer las cosas de forma más manual al no contar con secretaria y realizar todo principalmente por mensaje. A veces se puede perder el historial de un paciente, datos específicos, que tratamiento se le hizo, o simplemente con el tiempo ir olvidando ciertos detalles, por lo que considero esta aplicación sería útil para dentistas en una situación similar.

La aplicación funciona como un expediente digital personal. Permite registrar a cada paciente con sus datos generales y de salud relevantes para el tratamiento dental, así como llevar el historial completo de los tratamientos realizados, el número de citas asociadas a cada proceso, el avance del tratamiento y evidencia fotográfica del mismo.

El proyecto no gestiona agendamiento de citas ni recordatorios de horario; su objetivo es exclusivamente la organización del expediente e historial clínico-administrativo de los pacientes.

Usuarios y Tipo de Usuario

La aplicación está diseñada para un solo tipo de usuario, dado que se trata de una herramienta de uso personal para el dentista dueño del consultorio:

a. Dentista (usuario único / administrador)

Es quien inicia sesión en la aplicación y tiene control total sobre la información. Puede:

- Iniciar sesión de forma segura para proteger la información sensible de los pacientes.
- Dar de alta, consultar, modificar y eliminar pacientes (CRUD completo).
- Registrar datos generales y de salud de cada paciente.
- Dar de alta, consultar, modificar y eliminar tratamientos asociados a un paciente.
- Registrar el número de citas realizadas dentro de cada tratamiento y su estado de avance.
- Adjuntar fotografías relacionadas con el tratamiento (antes / durante / después).
- Buscar y filtrar pacientes dentro del directorio.

Descripción de los Módulos (Pantallas)

La aplicación contempla 5 pantallas principales, con una navegación estructurada entre ellas.

a. Inicio de Sesión (Login)

Primera pantalla que ve el usuario. Solicita usuario/correo y contraseña para acceder a la aplicación. Al ser información clínica sensible, el acceso queda protegido por esta autenticación local. Incluye validación de campos y mensaje de error si las credenciales no son correctas.

b. Inicio (Home)

Pantalla principal tras iniciar sesión. Muestra un resumen general: número total de pacientes registrados, accesos directos a "Agregar paciente" y "Buscar paciente", y un listado breve de los pacientes con tratamientos en curso. Funciona como punto de navegación hacia el resto de los módulos.

c. Directorio de Pacientes

Lista completa de los pacientes registrados, con nombre, edad y una miniatura de foto de perfil (opcional). Incluye una barra de búsqueda y filtros (por ejemplo, por tratamiento activo o inactivo). Al tocar un paciente, se navega a su perfil detallado. Desde aquí también se accede al formulario para agregar un nuevo paciente.

d. Perfil del Paciente

Muestra la información completa de un paciente:

- Datos generales: nombre, edad, teléfono, fecha de nacimiento.
- Especificaciones de salud relevantes: alergias, padecimientos, medicamentos que toma, observaciones que el dentista considere importantes para el tratamiento.
- Historial de tratamientos: lista de los tratamientos realizados a lo largo del tiempo, cada uno con su estado (en proceso / finalizado) y número de citas registradas.
- Galería de fotografías del tratamiento asociadas a ese paciente. Se pueden agregar fotos desde la cámara o tomarla en el momento.

Desde esta pantalla se puede editar o eliminar al paciente, y se accede al módulo de registro de tratamiento.

e. Registro y Detalle de Tratamiento

Formulario para dar de alta un nuevo tratamiento o editar uno existente dentro del expediente de un paciente. Permite capturar:

- Nombre o tipo de tratamiento (ej. limpieza, ortodoncia, extracción).
- Descripción y notas del avance.
- Número de citas realizadas y estado actual del tratamiento.
- Fotografías del tratamiento, tomadas con la cámara del dispositivo o seleccionadas de la galería.

Este módulo permite el alta, modificación y eliminación de tratamientos, así como la eliminación individual de fotografías.

Alcance

El proyecto no incluye programación de citas, notificaciones de recordatorio de horario, ni sincronización en la nube o con otros dispositivos; toda la información se maneja de forma local en el dispositivo del dentista, aunque estoy abierta a retroalimentación sobre implementar este aspecto.